

Test Bloque B4 #23

Actualizado el 18/03/2026

1. El hacer subredes (subnetting) en redes IP permite:

- a) Un esquema de direccionamiento jerárquico que mejora la flexibilidad de la red
- b) Al administrador de la red, obtener más direcciones de una dirección dada IP
- c) Que el 'mundo exterior' conozca mejor la estructura interna de nuestra red
- d) Que nuestra red pueda formar parte del www

2. En referencia a los grupos de trabajo IEEE 802, indique cuál de los siguientes grupos está relacionado con las redes móviles inalámbricas de banda ancha (MBWA):

- a) 802. 3
- b) 802. 11
- c) 802. 15
- d) 802. 20

3. Indique la afirmación INCORRECTA sobre los switches PoE++:

- a) El switch PoE++ puede suministrar hasta 60 W en cada puerto PoE si es de Tipo 3 y hasta 100 W si es de Tipo 4
- b) Los cables compatibles son Categoría 3 o superior
- c) Corresponde al estándar IEEE 802.3bt
- d) El PoE++ Tipo 4 alcanza a alimentar dispositivos como portátiles o SmartTV

4. ¿Cuál de las siguientes grupos de trabajo del IEEE dedica su actividad al campo de las redes de área metropolitana?

- a) 802.3
- b) 802.4
- c) 802.5
- d) 802.6

5. En un firewall de paquetes IP, los paquetes entrantes:

- a) Primero se filtran, luego se hace el NAT
- b) Primero se hace NAT y luego se filtran
- c) Es igual que para los paquetes salientes
- d) Depende de la interfaz

6. Queremos crear un nuevo sistema de ficheros en un nuevo volumen LVM en una máquina virtual Linux. Esta máquina ha sido convertida recientemente a virtual mediante un proceso de P2V. Indique el orden correcto de ejecución de los comandos necesarios:

- a) lvcreate, pvcreate, vgcreate, mkfs
- b) lvcreate, vgcreate, pvcreate, mkfs
- c) vgcreate, pvcreate, lvcreate, mkfs
- d) pvcreate, vgcreate, lvcreate, mkfs

7. ¿Qué misión tiene un Plan de Continuidad del Negocio en las organizaciones?

- a) Recuperar totalmente la capacidad de operación
- b) Recuperar la capacidad de operación de servicios críticos
- c) Mejorar la capacidad de operación inicial
- d) Restaurar parcialmente la capacidad de operación

8. El nivel de enlace del modelo de referencia OSI:

- a) Determina cuántos y por donde son enviados los paquetes desde la fuente al destino
- b) Resuelve los problemas planteados por la falta de fiabilidad de los circuitos
- c) Se mantiene a la escucha por si el emisor envía algún mensaje. Posteriormente determina cuál es el destinatario del mismo
- d) Se asegura de que todos los caminos posibles entre el emisor y el receptor están operativos

9. En redes MAN, protocolo DQDB, se cumple que:

- a) Las celdas tienen longitud de 53 bytes
- b) Es compatible con ATM
- c) Tienen una carga útil de 48 bytes
- d) Todas las anteriores respuestas son correctas

10. 10BaseT es:

- a) Un tipo de modem primario
- b) Una variante del estándar IEEE 802.3 para trabajar sobre pares trenzados
- c) Un método de acceso en contención
- d) Un método de acceso por paso de testigo

11. ¿Qué es FEC (Forwarding Equivalence Class) en MPLS?:

- a) Conjunto de paquetes que comparten una etiqueta que los identifica y que provoca que se reenvíen de la misma manera a través del mismo LSP (Label-Switched Path).
- b) Es el protocolo que utilizan los LSR para asignar las etiquetas.
- c) Es el circuito virtual a través del cual se transmiten todos los paquetes entre dos LER.
- d) La tabla de etiquetas que manejan los LSR.

12. Indica cuál de los siguientes parámetros tiene en cuenta el algoritmo de adjudicación de HSUPA:

- a) Ancho de banda disponible en cada estación
- b) Consumo eléctrico del Hardware
- c) Interferencia en el canal UPLINK
- d) Todos los anteriores

13. En una red GPON ¿cómo se denomina el elemento ubicado en el lado del usuario donde termina la fibra óptica y se ofrecen las interfaces de usuario?

- a) OLT (Optical Line Termination)
- b) ONT (Optical Network Termination)
- c) TDM (Time Division Multiplexor)
- d) -

14. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a la tecnología DWDM NO es cierta?

- a) Cada una de las señales ópticas (longitud de onda transmitida) puede ser dividida entre varios nodos de la red mediante time division multiplexing (TDM)
- b) Debido a que DWDM es una arquitectura de capa física, puede soportar transparencia en el formato de señal, tales como ATM, Gigabit Ethernet, ESCON, IP o Fibre Channel
- c) Las redes DWDM permiten la formación de múltiples topologías físicas: punto a punto, anillo o malladas.
- d) DWDM puede transportar 40, 80 o hasta 160 longitudes de onda con una separación más estrecha de 0,8/0,4 nm en la banda O (segunda ventana de transmisión)

15. ¿Qué es una 'zona NGA blanca'?

- a) Zona en la que existe una sola red de nueva generación (NGA).
- b) Zona en la que ya existe más de una NGA o van a desplegarse en los próximos 3 años.
- c) Zona en la que ya existe o va a desplegarse una sola NGA en los próximos 3 años.
- d) Zona en la que no existen NGA y en la que no es probable que los operadores privados las construyan en un periodo de 3 años.

16. SPF (Sender Policy Framework):

- a) reglas para clasificar el correo electrónico en carpetas según el origen.
- b) reglas de encriptado y desencriptado de correo electrónico.
- c) protocolo standard para el diseño de sistemas de mensajería instantánea.
- d) protocolo contra las falsificaciones del emisor de correo electrónico.

17. ¿Cuál de los siguientes puertos utiliza el protocolo SNMP?

- a) 110
- b) 119
- c) 161
- d) 25

18. El estándar 802.3 del IEEE:

- a) Es prácticamente equivalente al Sistema Ethernet
- b) Utiliza el método de paso de testigo en anillo
- c) Opera entre 10 y 100 Mb/s
- d) Emplea métodos de no contención

19. En X.400, ¿cuáles son las partes que definen un dominio de gestión?

- a) Un PRMD y un IPM
- b) Un AU y un ADMD
- c) Un MTA y opcionalmente UA's, MS's y AU's
- d) Un AU y un PRMD

20. Para poder aumentar el rendimiento de los medios de comunicación se han desarrollado diversos sistemas de multiplexación. Elija la opción que considere cierta:

- a) Se dice que sobre un medio de transmisión se ha utilizado un sistema de multiplexación por división en el tiempo cuando cada canal de entrada se modula sobre una portadora diferente
- b) Se dice que sobre un medio de transmisión se ha utilizado un sistema de multiplexación por división en frecuencia cuando a cada canal de entrada se le asigna un período de tiempo dentro de una trama
- c) Se dice que sobre un medio de transmisión se ha utilizado un sistema de multiplexación por división en frecuencia cuando a cada canal de entrada se le asigna una frecuencia portadora distinta
- d) Se dice que sobre un medio de transmisión se ha utilizado un sistema de multiplexación por división en el tiempo cuando a cada canal de entrada se le asigna una frecuencia entre las disponibles en el espectro del medio

21. El sistema EURODAC de TESTA intercambia información entre las Administraciones Públicas europeas referentes a:

- a) Inmigración
- b) Accidentes de tráfico
- c) Ofertas de empleo
- d) Fondos estructurales

22. El protocolo LACP (Link Aggregation Control Protocol – IEEE 802.3ad):

- a) Permite el establecimiento de redes lógicas Ethernet en infraestructuras Ethernet nativas para mantener dinámicamente la topología entre nodos.
- b) Se desarrolló para minimizar la posición dominante de las tarjetas de red de Cisco y compatibilizarlas con las de sus entonces rivales: Alcatel-Lucent, Aruba, IBM, ...
- c) Permite combinar varias conexiones de red físicas en una sola conexión lógica para aumentar el rendimiento y proporcionar redundancia.
- d) Proporciona conmutación modo activo/pasivo en las conexiones de red físicas para ofertar alta disponibilidad.

23. ¿Qué es FEC (Forwarding Equivalence Class) en MPLS?

- a) Flujos de tráfico que comparten la misma ruta y el mismo tratamiento en cada LSR.
- b) Es el trayecto a través del cual fluye el tráfico entre dos extremos LER.
- c) Protocolo que conmuta etiquetas.
- d) Protocolo responsable de que el LSP sea establecido para que sea funcional mediante el intercambio de etiquetas entre los nodos de la red.

24. Respecto al API, Streaming API for XML (StAX), indicar la afirmación correcta:

- a) Emplea "push parsing".
- b) Permite vistas XML de datos no XML.
- c) Es un API unidireccional.
- d) El cliente del API no controla el thread de la aplicación.

25. ¿Cuál es la afirmación INCORRECTA respecto a los Sistemas de Cableado?

- a) Las ventanas históricamente definidas para transmisión en fibra óptica se encuentran situadas alrededor de los 850, 1310 y 1550 nm.
- b) La diafonía se clasifica en paradiafonía y telediafonía.
- c) La propagación en las fibras ópticas depende de la reflexión interna que se produce gracias a que el revestimiento tiene un índice de refracción mayor que el del núcleo.
- d) La fibra monomodo se puede lograr reduciendo el diámetro del núcleo.

26. ¿Cómo se denominan los sistemas que tienen como función principal detectar indicios de ataque o compromiso hacia elementos de la infraestructura, de los sistemas o redes?

- a) Concentradores VPN
- b) IDS
- c) IPS
- d) Cortafuegos

27. ¿Qué banda de frecuencia NO estará destinada para 5G en España?

- a) 694-790 MHz
- b) 2110-2170 MHz
- c) 3,4-3,8 GHz
- d) 26 GHz

28. El puerto 69 es utilizado por:

- a) TFTP (Trivial File Transfer Protocol).
- b) Finger.
- c) IMAP (Internet Message Access Protocol).
- d) SFTP (Secure File Transfer Protocol).

29. En relación con el protocolo SMTP, ¿Cuál de las siguientes aseveraciones se cumple?

- a) Para leer correo de entrada y componer correo de salida los usuarios utilizan clientes SMTP
- b) SMTP es un protocolo no compatible con IPv6
- c) Los anfitriones externos, servidores de correo, se ponen en contacto con los anfitriones internos, servidores de correo, a través de SMTP
- d) SMTP es un protocolo de capa de nivel de sesión

30. La separación entre diferentes canales de radio en UMTS se hace mediante:

- a) Diferentes frecuencias
- b) Distintos intervalos temporales
- c) Diferentes códigos
- d) Ninguna de las anteriores

31. La dirección IP:

- a) Es única para cada tarjeta de red
- b) Es asignada por una entidad supranacional
- c) Puede ser modificada manualmente en UNIX
- d) Ninguna de las anteriores

32. ¿Por qué las redes de fibra óptica PON tienen costes de la infraestructura más reducidos?

- a) Porque el tipo de fibra que se usa es más barato.
- b) Porque no requieren dispositivos electrónicos u optoelectrónicos activos.
- c) Porque los tipos de conectores a usar son más baratos.
- d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

33. En las LAN el proceso 'token passing' o paso de testigo supone:

- a) Escuchar el tráfico del testigo y transmitir si no se detecta nada
- b) Utilizar la posesión del testigo para garantizar el derecho a transmitir
- c) Añadir tramas de testigo a las tramas de datos para acceder a la red
- d) El testigo circula en un anillo hasta que alcanza su destino

34. El cableado estructurado de categoría 5e:

- a) Permite transmisiones a velocidades 10Gbit Ethernet
- b) Solo es posible utilizarlo en comunicaciones full-duplex
- c) A diferencia de la categoría 5, permite la transmisión de paquetes VoIP
- d) Está estandarizado por la norma TIA/EIA-568-B

35. En el contexto de la virtualización, ¿qué es el hypervisor?

- a) Un módulo en el sistema operativo huésped que monitoriza el uso de recursos del mismo.
- b) La extensión del gestor de procesos del sistema operativo anfitrión que permite compartir memoria a los procesos de distintos sistemas operativos huéspedes.
- c) Es la plataforma que permite ejecutar concurrentemente varios sistemas operativos en una máquina.
- d) Un módulo en el sistema operativo anfitrión que monitoriza el uso de recursos del mismo.

36. Qué es QUIC:

- a) Framework para desarrollo en LowCode
- b) Protocolo de la capa de transporte inventado por Google
- c) Protocolo de conexión para sistemas de almacenamiento acreditado por ANSI
- d) Framework para desarrollo en PHP

37. Existe una variedad de tecnologías xDSL que se caracterizan por:

- a) La infraestructura física que soporta el servicio: par de cobre, fibra óptica u otros medios de transmisión.
- b) El número de canales de alta velocidad disponibles.
- c) Por la compatibilidad, o no, con la transmisión de voz, y la calidad de la misma.
- d) Su simetría/asimetría en los canales de subida y bajada de datos.

38. En la arquitectura TCP/IP, ¿cuál de los siguientes protocolos no tiene estrictamente TCP/UDP en una capa más baja?

- a) ICMP.
- b) SNMP.
- c) SMTP.
- d) MIME.

39. Señale de los siguientes el que NO es un lector de feeds RSS:

- a) Digg
- b) Feedly
- c) Mephisto
- d) Netvibes

40. ¿Cuál de las respuestas siguientes es CORRECTA?:

- a) El Plan de Continuidad de Negocio engloba el Plan de Continuidad TIC y el Plan de Recuperación ante Desastres.
- b) Un Plan de Continuidad de Negocio puede no tener Plan de Recuperación ante Desastres.
- c) Un Plan de Continuidad TIC puede no tener Plan de Recuperación ante Desastres.
- d) Un Plan de Recuperación ante Desastres puede no tener un Plan de Continuidad de Negocio.

41. En base a la estrategia de continuidad, si tenemos un sistema A con una MTD de 123, RPO 8, ROL 50%; que utiliza los sistemas B y C y los RTO de B y C son 66 y 72 respectivamente y ROL de 70%, cuál sería la mejor opción:

- a) Debemos asegurarnos que el RPO de B es 66
- b) Debemos reducir el RPO de A a 8
- c) Debemos reducir el RTO de C a 72
- d) Debemos aumentar ROL de B al 80%

42. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a ADSL (Asymmetrical Digital Subscriber Line) NO es cierta?

- a) Una característica importante de ADSL, definido en la recomendación G.992.1 de ITU-T (International Telecommunications Union-Telecommunications), es la compartición del espectro disponible en el par telefónico con el servicio telefónico, permitiendo el acceso simultáneo a ambos servicios. Esto se logra mediante el empleo de unos filtros denominados "splitters"
- b) En un primer momento, las principales técnicas de modulación utilizadas en ADSL eran CAP (Carrier-less Amplitude and Phase Modulation) y DMT (Discrete Multi-Tone), aunque finalmente los organismos de estandarización se decantaron por esta última
- c) ADSL2+ es una evolución del sistema ADSL y ADSL2 basado en la recomendación de la ITU-T G.992.5, que posibilita además el uso de modulación WCDMA (Wide Code Division Multiple Access)
- d) El estándar ITU-T G.992.2, también denominado "G.Lite" o "ADSL Lite" es una variante de ADSL que proporciona menor caudal, pero tiene la ventaja de no requerir splitters

43. En una organización que dispone de múltiples elementos de seguridad que generan eventos propios como pueden ser firewalls, IPS, proxy, antivirus o servidores, que herramienta podemos implementar que nos recopile toda la información de forma centralizada para poder realizar un análisis profundo y poder correlar alertas provenientes de distintos sistemas:

- a) SIEM.
- b) WAF.
- c) Antispam.
- d) Escáner de vulnerabilidades.

44. Al hablar del concepto Industria 4.0, se reconocen 4 principios de diseño, que son los siguientes: Interoperabilidad, transparencia de la información, asistencia técnica y:

- a) Diseño de procedimientos orientados a la IoT
- b) Cloud computing como sistema central
- c) Decisiones descentralizadas
- d) Análisis de Big Data

45. ¿Qué no puede hacer un sistema de detección de intrusos?

- a) Controlar el tráfico de red dentro y fuera de los firewall
- b) Evitar que salten alarmas falsas
- c) Detectar tiempos de acceso anormales
- d) Guardar logs de los accesos

46. Según la ley 10/2021, es necesario realizar un acuerdo entre empleado y empleador para teletrabajar

- a) No, aunque se recomienda
- b) Si, por escrito
- c) Si, y debe figurar en el contrato inicial
- d) Sólo en casos excepcionales

47. En el ámbito de la ciberseguridad, respecto de las APT (Advanced Persistent Threats), señale la respuesta correcta:

- a) Una APT comprende distintas fases entre las que se encuentra la extracción de datos.
- b) Una APT no utiliza técnicas de ingeniería social para lograr el acceso al sistema objetivo.
- c) Una APT es un conjunto de software malicioso con poca repercusión en el sistema objetivo y de fácil detección por las herramientas antivirus.
- d) Una APT consiste en ataques avanzados próximos en el tiempo hacia objetivos generales e impersonales.

48. En las redes Ethernet las especificaciones del medio son variadas. Para la especificación 1000Base-T, indique qué cable se utiliza:

- a) FTP
- b) Coaxial fino
- c) UTP-5
- d) UTP-3

49. En transmisión de datos, ¿qué ventaja reporta el uso de células pequeñas de longitud fija?

- a) Utilización más eficiente del enlace ya que un dispositivo puede enviar células sin necesidad de un slot 'libre' de tiempo
- b) Minimización de esperas intermitentes que pueden derivarse de la espera para que se transmita un paquete largo
- c) Una estación puede enviar muchas células en fila sin tener que esperar para esté disponible su slot de tiempo
- d) Puede usarse un política de tráfico para comparar el tráfico real con el acordado

50. En cuanto al protocolo de enrutamiento OSPF, supongamos que se produce una caída del enlace que conecta un router A y un router B. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el comportamiento de los routers ante esta caída es correcta?

- a) El router A y el router B esperan 30 segundos antes de anunciar que el enlace está caído.
- b) El router A y el router B envían mensajes LSA actualizados.
- c) El router A y el router B envían mensajes «triggered updates».
- d) El router A y el router B envían un mensaje «OSPF Hello».

51. En las comunicaciones vía satélite, ¿a qué segmento pertenece el subsistema de energía?

- a) Segmento de control
- b) Segmento de tierra
- c) Segmento espacial
- d) Segmento de comunicaciones

52. ¿Cuál de las siguientes respuestas se corresponde con el número de puerto tcp 'bien conocido' para poder usar servicio de correo saliente POP3 sobre SSL (pop3s)?

- a) 295
- b) 995
- c) 445
- d) 725

53. Señale cómo se denomina la unidad de datos usada en la capa de transporte:

- a) Paquete
- b) Segmento
- c) Trama
- d) Ninguna de las anteriores

54. Señale cuál de las siguientes características de seguridad está incluida tanto en el estándar WPA2 como en el estándar WEP:

- a) Intercambio dinámico de claves
- b) Autenticación 802.1x
- c) Preshared Keys (PSK)
- d) Encriptación AES

55. ¿Cuál de la siguientes técnicas de modulación no es usada por las tecnologías xDSL?

- a) 2B1Q
- b) CAP
- c) DMT
- d) WDM

56. En el ámbito de la continuidad de negocio, el Punto de Recuperación Objetivo o "Recovery Point Objective RPO":

- a) Cuantifica la pérdida de datos aceptable en caso de interrupción.
- b) Indica el punto más alejado en el tiempo en el que es aceptable recuperar los datos.
- c) Es la cantidad de tiempo permitida para la recuperación de un recurso o función de negocio después de que ocurre un desastre.
- d) A y B.

57. Indique cuál de los siguientes términos corresponde al nombre de un lenguaje de programación creado por Apple que permite desarrollar aplicaciones para dispositivos con sistema operativo iOS:

- a) Swift
- b) Brave
- c) Objective-C
- d) Paxton

58. La distancia máxima entre estaciones en el estándar 10Base5 es de:

- a) 100 metros
- b) 185 metros
- c) 200 metros
- d) 500 metros

59. Respecto a la Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado, señale la respuesta falsa:

- a) Proporciona un marco de criterios, recomendaciones y buenas prácticas a tener en cuenta por sus Departamentos y organismos al crear, generar contenidos o evolucionar los sitios y portales web, las sedes electrónicas o los sitios relacionados con las nuevas tecnologías web2.0.
- b) Se aprobó mediante la Resolución de 21 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
- c) La Guía de Comunicación Digital se divide en cuatro partes y cada una de ellas consta de una serie de fascículos que pueden ser utilizados de forma independiente de acuerdo con las necesidades de cada departamento, organismo, unidad promotora o responsable de un sitio web.
- d) La Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado puede ser utilizada libremente y no requiere autorización previa.

60. Respecto al protocolo IP es falso que:

- a) En IPv6 las direcciones anycast tienen un rango de numeración diferenciado
- b) IPv4 permite priorización de tráfico
- c) IPv6 permite la asignación de direcciones multicast permanentes
- d) Se puede transmitir IPv6 sobre redes IPv4

61. La recomendación X.25 de la ITU (International Telecommunication Union) se refiere a:

- a) Interfaz entre el equipo terminal de datos y el equipo de terminación del circuito de datos para equipos terminales que funcionan en el modo paquete y están conectados a redes públicas de datos por circuitos especializados.
- b) Interfaz equipo terminal de datos/equipo de terminación del circuito de datos para los equipos terminales de datos arrítmicos con acceso a la facilidad de ensamblado/desensamblado de paquetes en una red pública de datos situada en el mismo país.
- c) Utilización, en las redes públicas de datos, de equipos terminales de datos diseñados para su conexión con módems síncronos de la serie V.
- d) Interfaz entre el equipo terminal de datos y el equipo de terminación del circuito de datos para funcionamiento síncrono en redes públicas de datos.

62. Los cables troncales de edificio en el cableado estructurado se instalan para:

- a) Conectar entre sí los armarios de comunicaciones de planta y con la instalación de acceso o entrada
- b) Conectar los armarios de comunicaciones con los puestos de usuario
- c) Conectar los equipos de usuario con el cableado horizontal
- d) Conectar los equipos de videoconferencia a la red del edificio

63. ¿Cuál es el puerto estándar utilizado por el protocolo POP3?

- a) 21
- b) 23
- c) 25
- d) 110

64. Starvation es:

- a) un ataque al servidor DHCP consistente en inundar con peticiones DHCP REQUEST, con direcciones MAC falseadas con el objetivo de agotar su espacio de direcciones asignables.
- b) un ataque al servidor DNS donde el atacante logra alterar los servidores DNS para que las consultas de resolución de nombres se resuelvan incorrectamente y redirijan a los usuarios a sitios maliciosos.
- c) un ataque que consiste en suplantar al servidor de DHCP de una red y modificar los parámetros de red que reciben los equipos conectados al renovar o solicitar una nueva IP.
- d) un ataque al servidor DHCP consistente en inundar con peticiones DHCPOFFER, con direcciones MAC falseadas con el objetivo de agotar su espacio de direcciones asignables.

65. Un puente se caracteriza por:

- a) Operar en capa 3 del modelo OSI y utiliza direcciones MAC para tomar decisiones
- b) Opera en capa 2 del modelo OSI y utiliza direcciones MAC para tomar decisiones
- c) Operar en capa 3 del modelo OSI y utiliza direcciones IP para tomar decisiones
- d) Operar en capa 4 del modelo OSI y utiliza puertos TCP para tomar decisiones

66. El protocolo de acceso de datos para redes de telefonía móvil calificado como 3.5G es:

- a) GPRS
- b) HSDPA
- c) HSUPA
- d) UMTS

67. El protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) y DHCPv6 (DHCP for IPv6) están definidos en los documentos:

- a) RFC 792 y RFC 4361, respectivamente.
- b) RFC 826 y RFC 3315, respectivamente.
- c) RFC 1034 y RFC 4361, respectivamente.
- d) RFC 2131 y RFC 3315, respectivamente.

68. El nivel físico denominados 802.11a se conoce como:

- a) High Rate Sequence HR/DS PHY
- b) High Rate Sequence HR/DSSS PHY
- c) Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- d) IR/PHY

69. De los siguientes ataques, cuál se corresponde con la obtención de información de una red sin modificar la información:

- a) Exploit
- b) Snooping
- c) Wardriving
- d) Teardrop

70. ¿Qué órbita es la más ventajosa para una operadora de telecomunicaciones en términos de coste a la hora de poner un nuevo satélite?

- a) La elíptica
- b) La circular
- c) La ovoide
- d) La geoestacionaria

71. Se quiere desplegar una app realizada por el Servicio Gallego de Salud para dispositivos Android en la plataforma Google Play. ¿Desde qué aplicación o sitio web se accede para realizar el proceso de publicación de la app?

- a) Desde la página Google Play Console, para lo que es necesario darse de alta como desarrollador.
- b) Se accede desde la página de Google Play utilizando el menú que da acceso a las opciones para desarrolladores.
- c) Desde el entorno de desarrollo Android Web Application que integra el proceso de publicación de Apps en distintos repositorios de apps.
- d) Desde la consola de desarrollo Sergas App Developer.

72. Cuál de los siguientes tipos de virus sería más complicado o imposible de analizar por un sistema de antivirus perimetral (antivirus en servidores de correo con sandboxing, antivirus en proxys de navegación con sandboxing):

- a) Virus de macro en un documento de Word con contraseña de apertura del documento.
- b) Virus de archivo conocido en un documento exe.
- c) Virus de archivo conocido en un documento zip sin contraseña.
- d) Virus de archivo desconocido o de día O pero con un comportamiento sospechoso en ejecución.

73. La recomendación ITU-T X-500 también se conoce como:

- a) ISO/IEC 9459
- b) ISO/IEC 9549
- c) ISO/IEC 9594
- d) ISO/IEC 9495

74. ¿Qué es SOAP?

- a) Es una especificación para el intercambio de información estructurada en entornos descentralizados-distribuidos
- b) Fue propuesto originalmente por Microsoft
- c) Ninguna de las anteriores es válida
- d) Las respuestas 'a' y 'b' son ciertas

75. Una de las características del edge computing es:

- a) La latencia se reduce al acercar la computación a la fuente de datos o al usuario.
- b) La capacidad para procesar gran cantidad de datos.
- c) El procesamiento está centralizado en una ubicación remota.
- d) La infraestructura simplifica la implementación de sistemas de respuesta de voz interactiva (IVR).

76. En el ámbito del desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) PhoneGap es un framework que se basa en la utilización de HTML, CSS y Javascript para construir aplicaciones híbridas.
- b) Xamarin permite el desarrollo de aplicaciones nativas iOS, Android y Windows con código compartido en lenguaje C#.
- c) XCode es un entorno de desarrollo de código abierto, creado por Google, para el desarrollo nativo de aplicaciones para Android.
- d) Swift es un lenguaje de programación de código abierto, creado por Apple, que permite diseñar apps para iOS.

77. ¿Cuál de las siguientes no es una ventaja de las máquinas virtuales con respecto al hardware físico?

- a) Aislamiento
- b) Independencia del software
- c) Encapsulamiento
- d) Compatibilidad

78. En la arquitectura 5G NSA (Non-Standalone) con opción 3x (la más extendida comercialmente), ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el tratamiento de los planos de señalización (control plane) y de usuario (user plane)?

- a) El plano de control (control plane) se gestiona exclusivamente por el núcleo 5G (5GC), mientras que el plano de usuario (user plane) se maneja por el núcleo 4G (EPC)
- b) Tanto el plano de control como el plano de usuario se gestionan íntegramente por el núcleo 4G EPC, y la estación base 5G (gNB) actúa solo como secundario para datos
- c) El plano de control se gestiona por el núcleo 4G EPC a través del eNB (master node), mientras que el plano de usuario puede bifurcarse en la capa PDCCP: parte por el eNB y parte directamente por el gNB.
- d) El plano de control y el plano de usuario se gestionan completamente por el núcleo 5G (5GC), y el EPC no interviene en absoluto

79. En cuanto al modo de interconexión de sistemas abiertos OSI, escoja la opción correcta:

- a) Las unidades de información de la capa de transporte se denominan paquetes
- b) Cada capa presta servicios a la capa inferior
- c) La capa de transporte trabaja siempre con protocolos no orientados a conexión
- d) La capa de presentación se encarga del formato de los datos que se van a intercambiar entre las aplicaciones

80. Las siglas RWD se corresponden con:

- a) Responsive Web Design (RWD)
- b) Restructured Web Design (RWD)
- c) Rapid Wireless Design (RWD)
- d) Repetitive Wireless Design (RWD)

81. ¿Cuántas fases de medidas se distinguen en el procedimiento para la realización de medidas de niveles de emisión previsto en la Orden CTE/23/2002, de 11 de enero, por la que se establecen condiciones para la presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones?

- a) Tres fases, dependiendo del grado de precisión y de las características del proceso de mediciones
- b) Cuatro fases, dependiendo del grado de precisión y de las características del proceso de mediciones
- c) Dos fases, dependiendo del grado de precisión y de las características del proceso de mediciones
- d) Seis fases, dependiendo del grado de precisión y de las características del proceso de mediciones

82. ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta para una red de conmutación de paquetes?

- a) Una vez establecida una conexión, entre dos equipos conectados a la red de conmutación de paquetes, es posible establecer otra conexión
- b) Una vez establecida una conexión, entre dos equipos conectados a la red de conmutación de paquetes, no es posible establecer otra conexión
- c) No existe ningún tipo de encaminamiento
- d) Todos los paquetes siguen el mismo camino por la red

83. Para crear una imagen Docker es necesario disponer de un fichero llamado:

- a) DockerImage
- b) DockerCompose
- c) DockerFile
- d) DockerGenerate

84. ATM (modo de transferencia asíncrono) es un protocolo de nivel 2 utilizado en las redes de operadores sobre el que se encapsulan protocolos de niveles superiores en celdas de 53 octetos. Indique cuál de las siguientes capas es la encargada de añadir los últimos 5 bytes de overhead o sobrecarga de protocolo a los 48 bytes restantes para completar la celda ATM:

- a) Capa AAL1
- b) Capa CBR
- c) Capa AAL5
- d) Capa ATM

85. Señale la afirmación verdadera en un sistema de transmisión de datos:

- a) El equipo terminal de datos dialoga con la línea de transmisión para emitir la señal
- b) El equipo terminal del circuito de datos es el origen o destino final de la comunicación
- c) Un módem es un ejemplo de un equipo terminal de datos
- d) El equipo terminal de datos dialoga con el equipo terminal del circuito de datos pasándose la información que se quiere transmitir/recibir

86. ¿Cómo se denominan en una red UMTS los componentes equivalentes a las BTS de una red GSM?

- a) UTRAN
- b) Nodos-B
- c) RNC
- d) RNS

87. Las fibras ópticas:

- a) Presentan mayor atenuación que los pares coaxiales
- b) Se necesitan efectuar conversiones O/E y E/O en los terminales emisor y receptor, respectivamente
- c) La distorsión multimodo se produce, sobre todo, en las de índice gradual
- d) Son inmunes a las interferencias electromagnéticas

88. Si un encaminador (router) tiene cuatro interfaces físicas de red y esta encaminando los protocolos AppleTalk, OSI, y TCP/IP, ¿cuántas direcciones a nivel de red tendrá normalmente?

- a) 3.
- b) 4.
- c) 12.
- d) 1.

89. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre Ethernet Conmutada es cierta?

- a) Es una tecnología WAN.
- b) Separa dominios de broadcast.
- c) No soporta velocidades de transmisión superiores a 10 Mbps.
- d) Cada segmento es un dominio de colisión independiente.

90. ¿Cuál de los siguientes algoritmos de encaminamiento está basado en el estado del enlace?

- a) RIP versión 1.
- b) OSPF.
- c) BGP.
- d) RIP versión 2.

91. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de conector RJ?

- a) RJ-12
- b) RJ-45
- c) RJ-25
- d) Todos los anteriores son tipos de conectores RJ

92. En el modelo de referencia de ATM, ¿cuántos planos se especifican?

- a) Dos (usuario y señalización).
- b) Tres (usuario, control/señalización y administración).
- c) Dos (datos estructurados y datos no estructurados).
- d) Tres (datos, voz y video).

93. ¿Cuál de los siguientes protocolos de encaminamiento está basado en el estado de los enlaces?

- a) RIP versión 1.
- b) OSPF.
- c) BGP.
- d) RIP versión 2.

94. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en relación al protocolo IPv6?

- a) Maneja direcciones de 16 bytes
- b) La cabecera del protocolo se ha ampliado respecto a la de IPv4
- c) Incluye funciones de autenticación
- d) Incluye funciones de encriptaciones

95. ¿Para qué se utiliza el algoritmo de Bellman-Ford?:

- a) Genera el camino más corto en protocolos de encaminamiento basados en vector de distancias.
- b) Para intercambio de mensajes entre Sistemas Autónomos.
- c) Para la generación de VLAN dinámicas.
- d) Todas las anteriores son incorrectas.

96. Separación del tráfico de voz y datos, reutilización de infraestructuras existentes, necesidad de proximidad a la central local, inversiones en equipamientos del usuario..., son todas características propias de las tecnologías:

- a) de los módems de cable
- b) de los dispositivos WAP
- c) de xDSL
- d) de LMDS

97. En SNMP:

- a) El agente envía al cliente comandos Get Response
- b) El origen de SNMP es SGMP
- c) Su arquitectura consiste en agente, objetos y cliente
- d) Todas son verdaderas

98. En conmutación de paquetes, ¿cuál de las siguientes afirmaciones con respecto a la multiplexación por división de tiempo es correcta?

- a) En la multiplexación síncrona no hay preasignación de ranuras temporales.
- b) En la multiplexación asíncrona se asigna siempre la misma ranura de tiempo a cada dispositivo.
- c) En la multiplexación síncrona el número de dispositivos debe ser igual al número de ranuras de tiempo disponibles.
- d) En la multiplexación asíncrona el retardo es variable.

99. ¿Qué respuesta es cierta sobre el Comité Técnico de Normalización (CTN) 178 de UNE?

- a) Es presidido por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
- b) Está estructurado en 8 comités.
- c) Un subcomité se encarga de la integración de objetos internos en estaciones, puertos y aeropuertos.
- d) Todas las respuestas son ciertas.

100. En el ámbito de Internet, cuando hablamos de PHISHING nos estamos refiriendo a:

- a) Un determinado virus informático
- b) Difusión masiva de noticias falsas
- c) Suplantación fraudulenta que intentan conseguir información valiosa
- d) Reenvío de mensajes a mucha gente

101. Indicar entre las siguientes normas del IEEE la que trata sobre redes de fibra óptica:

- a) 802.6
- b) 802.7
- c) 802.8
- d) 802.9

102. ¿Cuál de los siguientes dispositivos permite a una Intranet, cuyas máquinas tienen direcciones IP no públicas, conectarse con Internet y hacerlo además de forma selectiva según una lista de URLs autorizadas?

- a) Un servidor FTP
- b) Un servidor WEB
- c) Un router
- d) Un proxy

103. ¿Qué tecnología de comunicaciones ofrece las siguientes características: velocidad de subida de 62,5 Kbps y un alcance aproximado de 15Km?

- a) LTE-M
- b) NB-IoT
- c) Wightless
- d) Sigfox

104. Un contenedor Docker permite:

- a) Desplegar aplicaciones empaquetadas con todos los elementos que necesita para su ejecución de manera controlada, para que en su ejecución no interfieran entre sí, aunque accedan a los recursos del mismo sistema operativo.
- b) Desplegar únicamente aplicaciones Java con todos los elementos que necesita para su ejecución de manera controlada, para que en su ejecución no interfieran entre sí, aunque compartan los recursos del mismo sistema operativo.
- c) Desplegar aplicaciones de manera controlada para que en su ejecución no interfieran entre sí, aunque para cada despliegue se necesita una instancia dedicada del sistema operativo.
- d) Un contenedor Docker es un tipo de servidor de aplicaciones que utiliza componentes java denominados 'contenedores'.

105. ¿Qué es WirelessMAN-Advanced?

- a) La evolución de la norma 802.16.
- b) Bluetooth versión 5.
- c) El nuevo grupo de trabajo 802.13.
- d) LTE (Long-Term Evolution) para redes MAN.

106. Indique la afirmación falsa sobre los sistemas de correo electrónico SMTP:

- a) Es posible establecer DNS blacklist y whitelist en el cliente de correo y/o en el servidor.
- b) SMTP permite enviar mensajes codificados según ASCII de 7 bits y longitud máxima de 1000 caracteres.
- c) La cabecera MIME-Version debe contener el valor 2.0.
- d) La cabecera de un mensaje de correo SMTP se especifica en la RFC 822.

107. El sistema de radiodifusión digital de audio (DAB) emplea bloques de frecuencia cuyo ancho de banda es de:

- a) 200 KHz.
- b) 1,536 MHz.
- c) 8 MHz.
- d) 4,567 MHz.

108. En una red MPLS (Multiprotocol Label Switching), ¿cómo se denomina el tráfico que se encamina bajo una etiqueta y es tratado del mismo modo por un conmutador?

- a) LER (Label Edge Router).
- b) FEC (Forwarding Equivalence Class).
- c) LSR (Label Switching Router).
- d) LFP (Label Forwarding Package).

109. La organización que publica los estándares sobre SNMP es:

- a) UIT-T
- b) IETF
- c) ISO/IEC
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

110. En una infraestructura del puesto de trabajo virtual (VDI), seleccione, de entre las opciones siguientes, cómo se conoce a una plantilla del sistema operativo, aplicaciones y configuraciones para un escritorio virtual:

- a) Escritorio maestro.
- b) Virtual Master Template (VMT).
- c) Virtual Base Template (VBT).
- d) Golden image.

111. Dentro de la familia de protocolos TCP/IP, el protocolo RARP se emplea para:

- a) Establecer un protocolo de arranque remoto que activa el demonio BOOTP
- b) Obtener la dirección Ethernet (48 bits) a partir de la dirección IP (32 bits)
- c) Obtener la dirección IP (32 bits) a partir de la dirección Ethernet (48 bits)
- d) Manejar la tabla de direcciones IP en el socket 250 de UDP

112. El interfaz A-bis en GSM es el que va entre:

- a) BTS y BSC
- b) MSC y HLR
- c) HLR y VLR
- d) BSC y MSC

113. ¿Cuáles de los siguientes productos no sirve para la virtualización de escritorios?

- a) Parallels
- b) VMware
- c) VirtualBox
- d) Todos sirven para la virtualización de escritorios.

114. El dispositivo que permite la interconexión de redes LAN y que trabaja en el nivel 2 del modelo OSI se denomina:

- a) Repetidor
- b) Puente (bridge)
- c) Pasarela (gateway)
- d) Encaminador (router)

115. ¿Cómo se da cumplimiento en España a la Directiva (UE) 2016/1148 relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión, comúnmente conocida como Directiva NIS 1?

- a) No es una directiva, sino un reglamento comunitario, directamente aplicable en todos los Estados Miembros que por tanto no necesita ningún tipo de transposición.
- b) Se transpone al ordenamiento jurídico en España a través del Real Decreto Ley 12/2018 de seguridad de las redes y los sistemas de información.
- c) En España todavía no se ha finalizado el proceso de transposición de esta directiva NIS 1.
- d) No es necesario dar cumplimiento a esta Directiva puesto que la Directiva (UE) 2022/2555 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022 relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad en toda la Unión, comúnmente conocida como Directiva NIS 2, deroga la Directiva 2016/1148 a partir del 01.01.2023.

116. Cuál de los siguientes contenedores SDH no es posible:

- a) STM-1
- b) STM-16
- c) STM-128
- d) STM-256

117. Comparando el modelo OSI y TCP/IP, ¿cuál de las siguientes opciones es la verdadera?

- a) El modelo TCP/IP no tiene capa de aplicación.
- b) El modelo OSI no tiene capa de presentación.
- c) El modelo TCP/IP no diferencia la capa de presentación.
- d) Ambos modelos tienen las mismas capas.

118. ¿Cuál es la función del servicio SAT-ICS desarrollado e implantado por el CCN-CERT?

- a) La detección en tiempo real de las amenazas e incidentes existentes en el tráfico en las redes de control y supervisión industrial del Organismo adscrito.
- b) La evaluación regular del estado de la seguridad de los sistemas TIC de las entidades, organismos y organizaciones.
- c) El análisis de exposición que permite la monitorización a nivel nacional de todos los activos conectados a Internet para detectar posibles vectores de ataque y vulnerabilidades de todo organismo o entidad de la administración pública.
- d) La detección de amenazas complejas en el puesto de usuario.

119. ¿Cuántos canales TDMA admite un sistema GSM 900?

- a) 992
- b) 1000
- c) 496
- d) 2000

120. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre transmisión de datos no es correcta?

- a) En el caso de medios de transmisión guiados, es el medio en sí mismo lo que más limitaciones impone a la transmisión.
- b) En los medios no guiados, las características de la transmisión están en gran medida determinadas por la frecuencia de la portadora.
- c) En general, a frecuencias bajas las antenas son direccionales, concentrándose toda la energía en un haz.
- d) Si todos los demás factores permanecen constantes, al aumentar el ancho de banda de la señal se puede incrementar la velocidad de transmisión.

121. ¿Cuál es la relación correcta entre un Plan de Continuidad de Negocio (PCN) y un Plan de Recuperación ante Desastres (DRP)?

- a) Son planes totalmente independientes y no guardan relación entre sí.
- b) El DRP es un subconjunto del PCN, centrado específicamente en la recuperación de la infraestructura y los servicios de TI.
- c) El PCN es un subconjunto del DRP, centrado exclusivamente en los aspectos de negocio.
- d) -

122. La red aislada que se encuentra dentro de la red interna de la organización donde se encuentran ubicados exclusivamente todos los recursos de la empresa que deben ser accesibles desde Internet, como el servidor web o de correo se denomina...

- a) DMZ
- b) Back-end
- c) Front-end
- d) -

123. ¿Cuál de las siguientes respuestas recoge las especificaciones de las VLANs?:

- a) 802.1p.
- b) 802.1q.
- c) 801.2p.
- d) 802.5.

124. La Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019:

- a) Desarrolla las previsiones de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2015 en el ámbito de la ciberseguridad.
- b) Desarrolla las previsiones de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2016 en el ámbito de la ciberseguridad.
- c) Desarrolla las previsiones de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 en el ámbito de la ciberseguridad.
- d) Desarrolla las previsiones de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2018 en el ámbito de la ciberseguridad.

125. ¿Cuál de las siguientes respuestas referentes a las funciones de los distintos niveles OSI es falsa?

- a) Las aplicaciones de correo electrónico residen en el nivel de transporte
- b) Uno de los servicios que suministra el nivel de Sesión es permitir a un usuario entrar en un sistema remoto a tiempo compartido
- c) El nivel de presentación se encarga del cifrado de la información por técnicas criptográficas
- d) Las funciones del nivel de aplicación están determinadas por los requerimientos de la aplicación que cargue el usuario

126. El requisito de tener un RPO (Recovery Point Objective) de 1 hora implica que, en caso de un desastre, ...

- a) La pérdida máxima de datos no debería superar los datos generados en la última hora.
- b) El sistema debe recuperarse en menos de 1 hora.
- c) Los datos deben restaurarse en una ubicación situada a menos de una hora de la instalación original.
- d) -

127. ¿Cuál es el estándar de WLAN que permite transmitir a una velocidad efectiva de entre 12 y 24 Mbps y a una velocidad máxima de 54 Mbps?

- a) IEEE 802.11a
- b) IEEE 802.11b
- c) IEEE 802.11g
- d) IEEE 802.11i

128. ¿Cuál de los siguientes no es un framework de desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma?

- a) React Native.
- b) Flutter.
- c) Swift.
- d) Xamarin.

129. En el modelo OSI, las funciones de encaminamiento y control de la congestión se realizan en el nivel:

- a) de red
- b) de transporte
- c) de sesión
- d) de enlace de datos

130. Según la Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado, es obligatorio que aparezcan los siguientes elementos en la cabecera de la página de inicio de un sitio web de la Administración General del Estado:

- a) Imagen institucional, multilingüismo, aviso legal, mapa web y buscador.
- b) Imagen institucional, multilingüismo, contacto, mapa web y buscador.
- c) Imagen institucional, contacto, mapa web, declaración de accesibilidad, buscador.
- d) Imagen institucional, guía de navegación, aviso Legal, mapa web y buscador.